

第 8 周习题课参考内容

微分中值定理的应用

一、极限计算

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right].$$

解: 注意 $\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x \rightarrow 1^0 = 1$, 所求极限为 “ $\frac{0}{0}$ 型”。

为利用 L' Hospital 法则, 考虑

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x^3)'} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x \ln \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)} - 1)'}{(x^3)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)} \left[\ln(2 + \cos x) - \ln 3 - \frac{x \sin x}{2 + \cos x} \right]}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{x \ln \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)} \left[\frac{\ln(2 + \cos x) - \ln 3}{3x^2} - \frac{x \sin x}{3x^2(2 + \cos x)} \right], \end{aligned}$$

容易看出上式中 $e^{x \ln \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)} = \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x \rightarrow 1$, $\frac{x \sin x}{3x^2(2 + \cos x)} \rightarrow \frac{1}{9}$,

因此只须利用 L' Hospital 法则研究 “ $\frac{0}{0}$ 型” 极限:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(2 + \cos x) - \ln 3}{3x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(2 + \cos x) - \ln 3]'}{(3x^2)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2 + \cos x} \cdot (-\sin x)}{6x} = -\frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + \cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} = -\frac{1}{18}; \end{aligned}$$

综上所述最终得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x^3)'} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right]' = -\frac{1}{18} - \frac{1}{9} = -\frac{1}{6}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right).$$

解: $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x}$, 化为 “ $\frac{0}{0}$ 型” 极限,

连续应用 L-法则 2 次

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x \ln x - x + 1)'}{[(x-1) \ln x]'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\ln x + \frac{x-1}{x}} \quad (\text{仍是 } \frac{0}{0} \text{ 型 } \text{极限}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)'}{(\ln x + 1 - \frac{1}{x})'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内可导, 且 $f(0)=1, f'(0)=2$, 求极限

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(t \sin \left(\frac{1}{t} \right) \right)^{\frac{t}{1-f\left(\frac{1}{t}\right)}} = ?$$

解: 引入变量代换 $t=1/x$, 则

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \sin x \right)^{\frac{1}{x(1-f(x))}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\sin x - x} \cdot \frac{\sin x - x}{x^2(1-f(x))}}$$

注意 L' Hospital 法则容易导出

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{6x} = -\frac{1}{6},$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = -\frac{1}{6} \cdot 0 = 0,$$

引入变量代换 $u = (\sin x - x)/x$, 得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\sin x - x}} = \lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e;$$

再考虑指数部分的极限:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2(1-f(x))} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \cdot \frac{x}{1-f(x)} \\ &= -\frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(0)-f(x)} = \frac{1}{6f'(0)} = \frac{1}{12},\end{aligned}$$

$$\text{所以 } \lim_{t \rightarrow \infty} \left(t \sin \left(\frac{1}{t} \right) \right)^{\frac{t}{1-f\left(\frac{1}{t}\right)}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \sin x \right)^{\frac{1}{x[1-f(x)]}} = e^{\frac{1}{12}}.$$

$$4. \text{ 设 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} \right) = 0, \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2} = ?$$

提示: 利用上题中 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$ 。

$$\text{解: 注意 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 6x - 6x}{x^3} + \frac{6+f(x)}{x^2} \right) = 0,$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x - 6x}{x^3};$$

$$\text{利用提示, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x - 6x}{x^3} = 6^3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x - 6x}{(6x)^3} = 6^3 \left(-\frac{1}{6} \right) = -36,$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2} = 36$ 。

5. 设 $f(x)$ 处处可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = e$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-C}{x+C} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - f(x-1)]$, 求 C 。

解: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-C}{x+C} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2C}{x+C} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2C}{x+C} \right)^{\frac{x+C}{2C} \cdot \frac{2Cx}{x+C}} = e^{-2C}$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - f(x-1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi), \quad \xi \in (x-1, x),$$

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = e$, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi) = e$, $C = -\frac{1}{2}$ 。

二、函数的极值、增减和凸性

1. 求函数 $y = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right) e^{-x}$ 的极值。

解: 直接计算可得 $y' = -\frac{1}{n!} e^{-x} x^n$, 由临界点方程 $y' = 0$, 得唯一临界点 $x = 0$;

1) 若 n 为偶数, 则处处有 $y' \leq 0$, 且等号只在 $x = 0$ 取得,

这说明函数严格单调减, $x = 0$ 不是极值点, 函数没有极值;

2) 若 n 为奇数, 则 $x < 0$ 时 $y' > 0$, $x > 0$ 时 $y' < 0$,

可见这时函数有唯一极大值 $y(0) = 1$ 。

2. 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 中最大的一项。

解: 记 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$, $x > 0$, 则可计算得到 $f'(x) = x^{\frac{1}{x}-2} (1 - \ln x)$

解临界点方程 $f'(x) = 0$, 得唯一临界点 $x = e$;

当 $0 < x < e$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格单调增,

当 $x > e$ 时 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格单调减,

所以 $x = e$ 时 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ 达到唯一极大值 $f(e) = e^{\frac{1}{e}}$, 也是在 $(0, +\infty)$ 上的最大值。

综上, 限定 $x = n$ 为正整数时, 最大项必定在 e 两侧的 $x = 2$ 或 $x = 3$ 达到。

经比较 $f(2) = \sqrt{2} < \sqrt[3]{3} = f(3)$, 即数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 中最大项是 $\sqrt[3]{3}$ 。

三、导数的性质和应用

1. 设 $f \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 内可导, 满足 $f(a) = f(b)$, $[\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)][\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x)] > 0$,

求证: 至少存在一点 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = f(a) = f(b)$ 。

证: 考虑应用连续函数的介值性质 (零点性质),

为此考察已知条件, 不妨令 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) > 0, \lim_{x \rightarrow b^-} f'(x) > 0$ 。

由极限保号性质, $\exists \delta_1 > 0$ (充分小), 使得 $a < x < a + \delta_1 < (a+b)/2$ 时 $f'(x) > 0$,

在 $[a, a + \delta_1]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists x_1 \in (a, a + \delta_1)$ 使得

$$f(a + \delta_1) - f(a) = f'(x_1)\delta_1 > 0;$$

同理, $\exists \delta_2 > 0$ (充分小), 使得 $(a+b)/2 < b - \delta_2 < x < b$ 时 $f'(x) > 0$,

在 $[b - \delta_2, b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists x_2 \in (b - \delta_2, b)$ 使得

$$f(b - \delta_2) - f(b) = -f'(x_2)\delta_2 < 0。$$

考虑 $[a + \delta_1, b - \delta_2]$ 上连续函数 $F(x) = f(x) - \lambda$, 其中 $\lambda = f(a) = f(b)$, 则

$$F(a + \delta_1) > 0 > F(b - \delta_2),$$

应用连续函数的零点性质, $\exists c \in (a + \delta_1, b - \delta_2)$, 使得 $F(c) = f(c) - \lambda = 0$,

$$f(c) = \lambda = f(a) = f(b)。 \quad \square$$

注 1: 由证明过程可知, 可导性条件可以减弱:

将 f 在 (a, b) 内可导可以减弱为在 $x = a$ 右侧附近和 $x = b$ 的左侧附近可导。

注 2: 导函数左右极限条件如果换成 $f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 则 (a, b) 内的可导条件可以取消。

这时证明无需应用中值定理, 可以利用左右导数的极限定义和极限的保号性。

2. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{|x|} = +\infty$,

求证: $\forall a \in \mathbf{R}, \exists c \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f'(c) = a$ 。

证: 设法将结论转化为导数的零点问题 (比如利用 Rolle 定理或 Fermat 引理),

考虑辅助函数 $F(x) = f(x) - ax$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导 (因而连续),

只需达到最小 (或最大) 值, 即可应用 Fermat 引理, 得到需要的结论。

为此需要排除 $x \rightarrow \infty$ 时达到最小和最大值的情况, 利用已知条件可得:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x)}{|x|} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{|x|} - a \frac{x}{|x|} \right] = +\infty,$$

这说明无论 $x \rightarrow \pm\infty$, 都有 $F(x) \rightarrow +\infty$, 可见 $F(x)$ 必可以达到最小值,

也即 $\exists c \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $F(c) = \min F(x)$,

由 Fermat 引理 $F'(c) = f'(c) - a = 0$ 。

□

3. 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, 求证:

(1) 若 $f'(a) < 0 < f'(b)$, 则 $\exists c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) = 0$;

(2) 若 $f'(a) < h < f'(b)$, 则 $\exists c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) = h$ 。

证: (1) 首先利用 $f'(a) = f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0$ 以及极限的保号性质,

$\exists \delta_1 > 0$, 使得 $a < x < a + \delta_1$ 时 $f(x) < f(a)$;

同理, $f'(b) = f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} > 0$ 导出

$\exists \delta_2 > 0$, 使得 $b - \delta_2 < x < b$ 时 $f(x) < f(b)$ 。

可见 $f(a), f(b)$ 都不是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值, 最小值只能在 (a, b) 内部达到,

即 $\exists c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = \min_{a \leq x \leq b} f(x)$,

该最小值也是极小值, 由 Fermat 引理 $f'(c) = 0$ 。

□

(2) 考虑函数 $F(x) = f(x) - hx$, 则 $F'(a) = f'(a) - h < 0 < f'(b) - h = F'(b)$,

由上面论证 $\exists c \in (a, b)$, 使得 $F'(c) = 0$, 也即 $f'(c) - h = 0$ 。

□

注: 上面的结论说明, 导函数也具有介值性质。

注意导函数不一定连续, 参考第 6 周习题课上的例子。

由介值性质马上导出 Darboux 定理: 导函数没有跳跃间断点。

4*. 定义 n 阶 Laguerre 多项式 $L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n}(x^n e^{-x})$ 。

求证: $L_n(x)$ 有 n 个不同的正实根。

证: 记 $h(x) = x^n e^{-x}$, 则 $L_n(x) = e^x h^{(n)}(x)$, 只需考察 $h^{(n)}(x)$ 的零点数目。

首先由 Leibniz 公式, 对于 $k = 0, 1, 2, \dots, n$,

$$h^{(k)}(x) = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (x^n)^{(i)} (e^{-x})^{(k-i)} = \sum_{i=0}^k \frac{(-1)^{k-i} k! n!}{i! (k-i)! (n-i)!} x^{n-i} e^{-x},$$

可见 $\lim_{x \rightarrow +\infty} h^{(k)}(x) = 0$, 而且当 $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 时 $h^{(k)}(0) = 0$;

以下依次考察 $h^{(k)}(x)$ 的零点数目, $k = 0, 1, 2, \dots, n$:

已知 $h(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$, 由广义 Rolle 定理 (上周习题课证明):

$\exists x_1 \in (0, +\infty)$ 使得 $h'(x_1) = 0$;

在区间 $[0, x_1]$ 和 $[x_1, +\infty)$ 上再次应用 Rolle 定理 (包括广义 Rolle 定理):

$$\exists y_1 \in (0, x_1), y_2 \in (x_1, +\infty) \text{ 使得 } h''(y_1) = h''(y_2) = 0;$$

继续在区间 $[0, y_1]$, $[y_1, y_2]$ 和 $[y_2, +\infty)$ 上应用 Rolle 定理, 得到

$$z_1 \in (0, y_1), z_2 \in (y_1, y_2), z_3 \in (y_2, +\infty)$$

$$\text{使得 } h'''(z_1) = h'''(z_2) = h'''(z_3) = 0; \dots\dots\dots$$

依次递推, 对于 $k = n-1$, 有 $0 < u_1 < u_2 < \dots < u_k < +\infty$, 使得

$$h^{(k)}(0) = h^{(k)}(u_1) = h^{(k)}(u_2) = \dots = h^{(k)}(u_k) = 0, \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow +\infty} h^{(k)}(x) = 0,$$

最后应用 Rolle 定理, 在 n 个区间 $(0, u_1)$, (u_1, u_2) , $\dots$, $(u_{n-1}, +\infty)$ 的每一个内,

得到 $h^{(n)}(x)$ 的一个零点, 总计 n 个不同的正零点。

但 $L_n(x) = e^x h^{(n)}(x)$, 所以 $L_n(x)$ 有 n 个不同的正实根。 $\square$

5*. 设 f 为只有实零点的多项式, 求证:

$$[f'(x)]^2 \geq f(x)f''(x), \quad \forall x \in (-\infty, +\infty)。$$

证: 要证的不等式等价于 $f''(x)f(x) - f'(x)f'(x) \leq 0$,

除了个别零点外, 也可以化为

$$\frac{f''(x)f(x) - f'(x)f'(x)}{f^2(x)} = \frac{d}{dx} \left[\frac{f'(x)}{f(x)} \right] \leq 0;$$

注意: $\frac{f'(x)}{f(x)}$ 是 $\ln |f(x)|$ 的导数, 由此得到证明思路:

由题意可令 $f(x) = c(x-a_1)(x-a_2)\dots(x-a_n)$, 则当 $x \neq x_i, i = 1, 2, \dots, n$,

$$\ln |f(x)| = \ln |c| + \ln |x-a_1| + \ln |x-a_2| + \dots + \ln |x-a_n|,$$

这时有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\ln |f(x)|) &= \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{x-a_1} + \frac{1}{x-a_2} + \dots + \frac{1}{x-a_n}, \\ \frac{d}{dx} \left[\frac{f'(x)}{f(x)} \right] &= -\frac{1}{(x-a_1)^2} - \frac{1}{(x-a_2)^2} - \dots - \frac{1}{(x-a_n)^2} < 0, \end{aligned}$$

也即, 除去至多 n 个点 ($x = x_i$) 之外, 处处有 $\frac{f''(x)f(x) - f'(x)f'(x)}{f^2(x)} < 0$;

由多项式函数的连续性, $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, $f''(x)f(x) - f'(x)f'(x) \leq 0$ 。 $\square$

注: 由证明过程可见, 等号仅在 f 的零点有可能成立 (除非 f 为零次多项式——常数)。